

演習：source 付き調和振動子の経路積分

—— 経路積分は無限回の mode 積分である ——

概要

【分野：代数】無限次元の線形代数。経路積分は、作用の二次形式を固有モードで対角化した無限次元の Gauss 積分であり、揺らぎ演算子のスペクトル（固有値の積＝行列式）とその逆（Green 関数）が量子論を決める。幾何的には、経路の空間（無限次元の関数空間）に測度 $\mathcal{D}x$ を与え、その Gauss 重み付き「体積」を測る問題でもあり、その体積は揺らぎを支配する演算子の行列式の逆平方根として現れる。〔満点 200 点；各小問の配点は目次の後に一覧する。〕

1 次元調和振動子に外場 (source) $J(t)$ を結合させた系を経路積分で量子化する。本演習の主眼は、経路積分が「無限個の振動 mode それぞれについての 1 次元積分」にほかならないことを、具体的な計算を通じて体得することである。揺らぎを演算子の固有関数で mode 展開すると作用が対角化され、経路積分は mode 係数についての無限個の Fresnel (Gauss) 積分の積になる。この無限積を実行すると Feynman kernel が結果として現れる——kernel を天下一りに与えるのではなく、mode 積分から導くのが第 1 部の目標である。第 2 部では、得られた kernel を真空状態で挟むと生成汎関数が得られ、その指数部に Feynman 伝播関数が現れることを確かめる。個々の積分はすべて Fresnel 積分と三角関数の恒等式に帰着し、学部 2–3 年程度の物理数学で完結する。解答は別ファイル `exercise_generating_functional_solutions.tex` にある。

目次

記号と準備	1
1 古典解と古典作用	2
2 揺らぎへの分離	2
3 経路積分を mode 積分に翻訳する	3
4 無限個の Fresnel 積分から Feynman kernel へ	3
5 生成汎関数	4
6 Feynman 伝播関数	5
7 経路積分による統一的理解	5
8 発展：分配関数と統計力学	6

配点 (満点 200 点)。問題 1 (古典解と古典作用) $(1)4 \cdot (2)4 \cdot (3)6 \cdot (4)5 \cdot (5)6 = 25$ ； 問題 2 (揺らぎへの分離) $(1)4 \cdot (2)5 \cdot (3)5 \cdot (4)4 = 18$ ； 問題 3 (mode 積分への翻訳) $(1)6 \cdot (2)8 \cdot (3)8 \cdot (4)8 = 30$ ； 問題 4 (無限積 $\rightarrow$ Feynman 核) $(1)7 \cdot (2)8 \cdot (3)7 \cdot (4)6 = 28$ ； 問題 5 (生成汎関数) $(1)22 \cdot (2)8 \cdot (3)7 \cdot (4)8 = 45$ ； 問題 6 (Feynman 伝播関数) $(1)10 \cdot (2)6 \cdot (3)3 \cdot (4)3 = 22$ ； 問題 7 (統一的理解) $(1)7 \cdot (2)6 \cdot (3)7 = 20$ ； 問題 8 (発展：分配関数) $(1)7 \cdot (2)5 = 12$ 。

記号と準備

質量 m ，角振動数 ω の 1 次元調和振動子に外場 $J(t)$ を結合させた Lagrangian

$$L = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 + qJ(t) \quad (1)$$

を考える ($J = 0$ で通常の調和振動子)。始時刻 t_i , 終時刻 t_f , 経過時間 $T := t_f - t_i$ とし, $0 < \omega T < \pi$ を仮定する。本演習で用いる道具は次の 3 つだけである。

- **Fresnel 積分** (複素 α への Gauss 積分の拡張) :

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\alpha x^2} = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (\Re \alpha \geq 0), \quad \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\alpha x^2 - 2\beta x} = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\beta^2/\alpha} \quad (\Re \alpha \geq 0). \quad (2)$$

- **Euler の無限乗積** :

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) = \frac{\sin \pi z}{\pi z}. \quad (3)$$

- **自由粒子の Feynman kernel** (標準的な結果。 $\omega \rightarrow 0$ の規格化合わせにのみ用いる) :

$$K_{\text{free}}(x_f, t_f; x_i, t_i) = \left(\frac{m}{2\pi i \hbar T}\right)^{1/2} \exp\left(\frac{im(x_f - x_i)^2}{2\hbar T}\right). \quad (4)$$

基本公式 (必要に応じて用いてよい)。指数関数による三角・双曲線関数の定義は

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}, & \cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, & \tan \theta &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \\ \sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}, & \cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2}, & \tanh x &= \frac{\sinh x}{\cosh x}. \end{aligned}$$

第 1 部 (問題 1-4) では Feynman kernel

$$K[J](x_f, t_f; x_i, t_i) := \int_{q(t_i)=x_i}^{q(t_f)=x_f} \mathcal{D}q(t) \exp\left(\frac{i}{\hbar} S\right), \quad S := \int_{t_i}^{t_f} L dt \quad (5)$$

を mode 積分から構成する。第 2 部 (問題 5-8) では, それを用いて生成汎関数を計算する。

1 古典解と古典作用

問題 1. 経路積分の鞍点となる古典解と, そこでの作用を求める。順に示せ。

- (1) の Euler-Lagrange 方程式が $m\ddot{q} + m\omega^2 q = J(t)$ となること。
- 斉次方程式の一般解 $A \sin \omega(t - \alpha)$ に, 特解 $\int_{t_i}^t \frac{\sin \omega(t - \tau)}{m\omega} J(\tau) d\tau$ を加えたものが一般解であること (特解が方程式を満たすことを, $\dot{q}, \ddot{q}$ を計算して直接確認せよ)。
- 境界条件 $q(t_i) = q_i$, $q(t_f) = q_f$ で定数 A, α を定めると, 古典解は

$$\begin{aligned} q_{cl}(t) &= \frac{q_f \sin \omega(t - t_i) + q_i \sin \omega(t_f - t)}{\sin \omega T} - \frac{\sin \omega(t - t_i)}{\sin \omega T} \int_{t_i}^{t_f} \frac{\sin \omega(t_f - \tau)}{m\omega} J(\tau) d\tau \\ &\quad + \int_{t_i}^t \frac{\sin \omega(t - \tau)}{m\omega} J(\tau) d\tau \end{aligned} \quad (6)$$

となること。

- これを微分して, 両端での速度が

$$\dot{q}_{cl}(t_i) = \frac{\omega}{\sin \omega T} \left[\left(q_f - \int_{t_i}^{t_f} \frac{\sin \omega(t_f - \tau)}{m\omega} J(\tau) d\tau \right) - q_i \cos \omega T \right], \quad (7a)$$

$$\dot{q}_{cl}(t_f) = \frac{\omega}{\sin \omega T} \left[\left(q_f - \int_{t_i}^{t_f} \frac{\sin \omega(t_f - \tau)}{m\omega} J(\tau) d\tau \right) \cos \omega T - q_i \right] + \int_{t_i}^{t_f} \frac{\cos \omega(t_f - \tau)}{m} J(\tau) d\tau \quad (7b)$$

となること。

- 作用 $S_{cl}[J] = \int_{t_i}^{t_f} L dt$ を部分積分し, 運動方程式 $m\ddot{q}_{cl} + m\omega^2 q_{cl} = J$ を使って境界項と source 項にまとめ,

$$S_{cl}[J] = \frac{1}{2} m (q_f \dot{q}_{cl}(t_f) - q_i \dot{q}_{cl}(t_i)) + \frac{1}{2} \int_{t_i}^{t_f} q_{cl}(\tau) J(\tau) d\tau \quad (8)$$

を得ること。

2 揺らぎへの分離

問題 2. 古典解からのずれ $x(t) := q(t) - q_{cl}(t)$ を新しい積分変数にとる。

1. 任意の経路 q は両端 $q(t_i) = q_i$, $q(t_f) = q_f$ で固定されているから, x は両端で $x(t_i) = x(t_f) = 0$ (Dirichlet 境界条件) を満たすことを確認せよ。
2. $q = q_{cl} + x$ を作用に代入して展開し, x について 1 次の項が

$$\int_{t_i}^{t_f} (m\dot{q}_{cl}\dot{x} - m\omega^2 q_{cl}x + xJ) dt$$

であることを示せ。さらに $\dot{x}$ を部分積分し (境界項は $x(t_i) = x(t_f) = 0$ で消える), 古典運動方程式 $m\ddot{q}_{cl} + m\omega^2 q_{cl} - J = 0$ を使うと, この 1 次の項が**恒等的に消える**ことを示せ。

3. 結果として作用が

$$S = S_{cl}[J] + S_{\text{fl}}[x], \quad S_{\text{fl}}[x] := \frac{m}{2} \int_{t_i}^{t_f} (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) dt \quad (9)$$

と**完全に分離**することを示せ。揺らぎ S_{fl} には source J が現れず, J 依存性はすべて $S_{cl}[J]$ に押し込められている点に注意せよ。

4. したがって kernel (5) は

$$K[J] = \exp\left(\frac{i}{\hbar} S_{cl}[J]\right) \int_{x(t_i)=0}^{x(t_f)=0} \mathcal{D}x \exp\left(\frac{i}{\hbar} S_{\text{fl}}[x]\right) \quad (10)$$

と, 古典寄与 (指数の肩) と揺らぎの経路積分の積に書けることを示せ。**残った経路積分は J にも q_i, q_f にもよらない**ことを確認せよ (以降この量を $\mathcal{N}(T)$ と書く)。

3 経路積分を mode 積分に翻訳する

ここが本演習の核心である。揺らぎの経路積分 $\mathcal{N}(T)$ を, 「すべての経路 $x(t)$ にわたる積分」から「すべての mode 係数にわたる積分」へ翻訳する。

問題 3. 1. S_{fl} を部分積分して (x は両端で消える)

$$S_{\text{fl}}[x] = - \int_{t_i}^{t_f} x(t) \hat{O} x(t) dt, \quad \hat{O} := \frac{m}{2} \left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2 \right) \quad (11)$$

の形に書けることを示せ。

2. 境界条件 $x(t_i) = x(t_f) = 0$ のもとでの固有値問題 $\hat{O}\phi_n = \lambda_n \phi_n$ を解き, 規格直交完全系

$$\phi_n(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} \sin \omega_n(t - t_i), \quad \omega_n = \frac{n\pi}{T}, \quad \lambda_n = \frac{m}{2} (\omega^2 - \omega_n^2) \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (12)$$

が得られることを示せ ($\int_{t_i}^{t_f} \phi_n \phi_m dt = \delta_{nm}$ も確認)。

3. 任意の揺らぎを $x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \phi_n(t)$ と展開すると, 固有関数の直交性から作用が**対角化**され

$$S_{\text{fl}}[x] = - \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n a_n^2 \quad (13)$$

となることを示せ。各 mode は互いに独立な変数 a_n になった。

4. 経路積分の測度は, 経路 $x(t)$ から mode 係数 $\{a_n\}$ への線形変換であるから, (a_n によらない) Jacobian $\mathcal{J}$ を用いて $\mathcal{D}x = \mathcal{J} \prod_{n=1}^{\infty} da_n$ と書ける。これを使い, **揺らぎの経路積分が mode 係数についての無限個の 1 次元 Fresnel 積分の積**

$$\mathcal{N}(T) = \int_{x(t_i)=0}^{x(t_f)=0} \mathcal{D}x e^{iS_{\text{fl}}/\hbar} = \mathcal{J} \prod_{n=1}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} da_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \lambda_n a_n^2\right) \right] \quad (14)$$

になることを示せ。これが「経路積分は無限回の mode 積分である」という主張の数式表現である。

4 無限個の Fresnel 積分から Feynman kernel へ

問題 4. (14) の無限積を実行し、Feynman kernel を構成する。順に示せ。

1. 各 mode の Fresnel 積分 (2) ($\Re(i\lambda_n) \geq 0$ は $i\epsilon$ 処方で保証される) が

$$\int_{-\infty}^{\infty} da_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \lambda_n a_n^2\right) = \sqrt{\frac{\pi \hbar}{i \lambda_n}} = \sqrt{\frac{2\pi i \hbar}{m \omega_n^2} \frac{1}{1 - \omega^2/\omega_n^2}}$$

を与えることを示せ。

2. 無限積をとり、 ω 依存部分と非依存部分を分離して

$$\mathcal{N}(T) = \mathcal{J} \sqrt{\prod_{n=1}^{\infty} \frac{2\pi i \hbar}{m \omega_n^2}} \times \sqrt{\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - \omega^2/\omega_n^2}} \quad (15)$$

と書けることを示し、Euler の乗積 (3) ($z = \omega T/\pi$) を用いて $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) = \frac{\sin \omega T}{\omega T}$ を示せ。

3. $\mathcal{J} \sqrt{\prod_n \frac{2\pi i \hbar}{m \omega_n^2}}$ は ω にも J にもよらない。そこで $\omega \rightarrow 0$ (自由粒子) の極限で値を固定する。 $\omega \rightarrow 0$ では $\sqrt{\omega T/\sin \omega T} \rightarrow 1$ かつ $S_{cl} \rightarrow$ 自由粒子の古典作用となるから、(10) を自由粒子の kernel (4) と比較して

$$\mathcal{J} \sqrt{\prod_{n=1}^{\infty} \frac{2\pi i \hbar}{m \omega_n^2}} = \left(\frac{m}{2\pi i \hbar T}\right)^{1/2} \quad (16)$$

を示せ。

4. 以上を合わせて、揺らぎの経路積分が $\mathcal{N}(T) = \left(\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin \omega T}\right)^{1/2}$ となり、**無限個の mode 積分の結果として Feynman kernel**

$$K[J](x_f, t_f; x_i, t_i) = \left(\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin \omega T}\right)^{1/2} \exp\left(\frac{i}{\hbar} S_{cl}[J]\right) \quad (17)$$

が現れることを示せ。

5 生成汎関数

第 2 部では、第 1 部で構成した kernel (17) を用いる。基底状態 (真空) の波動関数は調和振動子の基底状態 (energy $\frac{1}{2}\hbar\omega$)

$$\phi_0(t, q) = \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} q^2 - \frac{i\omega t}{2}\right) \quad (18)$$

である。始・終状態とともに真空にとった生成汎関数を

$$W_{00}[J](T) := \int dq_f dq_i \phi_0^*(t_i + T, q_f) \phi_0(t_i, q_i) K[J](q_f, t_i + T; q_i, t_i) \quad (19)$$

で定義する ($J = 0$ なら真空 $\rightarrow$ 真空の遷移振幅)。これを最後まで計算する。

- 問題 5.** 1. (18) と (17) を (19) に代入し、波動関数の位相が $e^{i\omega T/2}$ にまとまることを確かめたうえで、被積分関数の指数部を q_i, q_f について整理して

$$W_{00}[J](T) = \frac{m\omega}{\pi \hbar (2i \sin \omega T)^{1/2}} e^{i\omega T/2 + E} \int dq_f dq_i e^{-A(q_i^2 + q_f^2) - 2Bq_i q_f - 2Cq_f - 2Dq_i} \quad (20)$$

の形にせよ。ここで A, B は q_i, q_f の 2 次の係数, C, D は 1 次の係数 (source J の汎関数), E は q_i, q_f に依らない J の 2 次の項である。**これら A, B, C, D, E を m, ω, T, t_i と J で求めよ** (C, D, E は略記 $F := \int_{t_i}^{t_i+T} e^{i\omega\tau} J(\tau) d\tau$ を用いてよい)。正しく整理できていれば, 次問の Fresnel 積分が実行できる形に揃うはずである。

2. q_f , 続いて q_i について Fresnel 積分 (2) を 2 回実行し (収束条件 $\Re A \geq 0, \Re(A^2 - B^2) \geq 0$ を確認),

$$W_{00}[J](T) = \frac{m\omega}{\hbar[2i \sin \omega T (A^2 - B^2)]^{1/2}} \exp\left(\frac{i\omega T}{2} + E + \frac{A(C^2 + D^2) - 2BCD}{A^2 - B^2}\right) \quad (21)$$

を導け。

3. $A^2 - B^2 = \left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^2 \frac{-ie^{i\omega T}}{2 \sin \omega T}$ を示し, (21) の前因子が $e^{-i\omega T/2}$ に簡約されることを示せ。
 4. 補助量 $E, C^2 + D^2, BCD$ を $F, F^*, |F|^2$ で表し, これらを合わせると $F^2, F^{*2}, |F|^2$ の境界項が**相殺**して

$$E + \frac{A(C^2 + D^2) - 2BCD}{A^2 - B^2} = -\frac{1}{2\hbar m\omega} \int_{t_i}^{t_i+T} d\tau \int_{t_i}^{t_i+T} d\tau' J(\tau) J(\tau') \theta(\tau - \tau') e^{i\omega(\tau' - \tau)} \quad (22)$$

となること (θ は階段関数) を示せ。これが最も計算量の多い小問である。

6 Feynman 伝播関数

問題 6. 1. 前因子 $e^{-i\omega T/2}$ と位相 $e^{i\omega T/2}$ が相殺することを使い, さらに (22) の被積分関数を $\tau \leftrightarrow \tau'$ について対称化して, 生成汎関数が

$$W_{00}[J](T) = \exp\left(\frac{i}{4\hbar} \int_{t_i}^{t_i+T} d\tau \int_{t_i}^{t_i+T} d\tau' J(\tau) J(\tau') D_F(\tau - \tau')\right), \quad (23)$$

$$D_F(\tau - \tau') := \frac{i}{m\omega} [\theta(\tau - \tau') e^{-i\omega(\tau - \tau')} + \theta(\tau' - \tau) e^{i\omega(\tau - \tau')}] \quad (24)$$

と書けることを示せ。

2. 階段関数の Fourier 表示 $\theta(s) = -\int \frac{d\omega'}{2\pi i} \frac{e^{-i\omega' s}}{\omega' + i\epsilon}$ を用いて, D_F が

$$D_F(\tau - \tau') = \frac{2}{m} \int \frac{d\omega'}{2\pi} \frac{e^{-i\omega'(\tau - \tau')}}{-\omega'^2 + \omega^2 - i\epsilon} \quad (25)$$

と書けることを示せ。

3. これより D_F が作用の演算子 $\hat{O} = \frac{m}{2} \left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2\right)$ の Green 関数

$$\frac{m}{2} \left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2\right) D_F(t) = \delta(t) \quad (26)$$

であることを示せ。第 1 部で揺らぎを支配していたまさにその演算子の逆が, 第 2 部で伝播関数として現れたことになる。

4. **始まりに潜っていた Green 関数 (検算)**。問題 1(2) の古典解の**特解**に現れた核 $g(t - \tau) := \frac{\sin \omega(t - \tau)}{m\omega}$ が, 古典運動方程式の演算子 $m\left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2\right)$ の**遅延** Green 関数であること—— $m\left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2\right) \theta(t - \tau) g(t - \tau) = \delta(t - \tau)$ ——を確かめよ。これと (24) の D_F を比べ, 両者が同じ微分演算子 $\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2$ の Green 関数 (規格化は前者が m , 後者が $m/2$) であって, 境界条件 (遅延 vs. Feynman, すなわち加える斉次解) だけが異なることを述べよ。とくに $t > \tau$ で $\Re D_F(t - \tau) = g(t - \tau)$ となることを示せ。**序盤の古典解の特解に, すでに伝播関数が潜っていたのである。**

7 経路積分による統一的理解

問題 7. 第 1 部と第 2 部を貫く論理を、経路積分の言葉でまとめる。

1. kernel の経路積分表示を (19) に戻すと, q_i, q_f 積分と波動関数が端点の重ね合わせ $\langle \phi_0 |, | \phi_0 \rangle$ を与え, 生成汎関数が端点を固定しない全経路積分

$$W_{00}[J](T) = \langle \phi_0 | \int_{\forall q(t)} \mathcal{D}q e^{iS/\hbar} | \phi_0 \rangle$$

になることを示せ。

2. source 付き調和振動子の作用が, 部分積分により

$$\frac{i}{\hbar} S = -\frac{1}{2} \int d\tau q(\tau) \frac{i}{\hbar} m \left(\frac{d^2}{d\tau^2} + \omega^2 \right) q(\tau) + \int d\tau q(\tau) \frac{i}{\hbar} J(\tau)$$

と書けることを確かめよ。これは「 $-\frac{1}{2}x \cdot Ax + J \cdot x$ 」型の**無限次元 Gauss 積分**そのものである。

3. 有限次元の source 付き Gauss 積分の公式

$$\int \prod_i \frac{dx_i}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} x_i A_{ij} x_j + x_i J_i} = \frac{1}{\sqrt{\det A}} \exp\left(\frac{1}{2} J_i (A^{-1})_{ij} J_j\right)$$

を無限次元へ拡張し, 行列 $A \rightarrow \frac{i}{\hbar} m(\partial_\tau^2 + \omega^2)$, 逆行列 $A^{-1} \rightarrow$ Green 関数 D_F と読み替えると, (23) が

$$W[J] = \exp \left[\frac{i}{4\hbar} \int d\tau d\tau' J(\tau') \left\{ \frac{m}{2} (\partial_\tau^2 + \omega^2) \right\}^{-1} J(\tau) \right]$$

として自然に再現されることを説明せよ。mode 展開 (第 1 部) で A を対角化したものが固有値 λ_n , その逆 A^{-1} を座標表示したものが D_F である, という対応を述べよ。

8 発展：分配関数と統計力学

問題 8. 生成汎関数 $W_{00}[J]$ の計算から波動関数 ϕ_0 の寄与を除き, 周期境界条件 $x := q_i = q_f$ を課すと分配関数 $Z[J](\tau) = \int dx K_E(\tau; x, x)$ が得られる (K_E は虚時間 $\tau = iT$ の kernel)。

1. 問題 5 とほぼ同じ計算で, $q_i = q_f = x$ の 1 変数 Fresnel 積分が

$$Z[J](\tau) = \frac{1}{e^{i\omega T/2} - e^{-i\omega T/2}} \exp\left(\frac{H^2}{2G}\right), \quad G = A + B - \frac{m\omega}{2\hbar}, \quad H = C + D \quad (27)$$

を与えることを示せ (波動関数の寄与とは A に含まれる $\frac{m\omega}{2\hbar}$)。

2. $J = 0$ では $H = 0$ ゆえ, 虚時間 $\tau = iT = \hbar\beta$ とおくと

$$Z[J = 0] = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega/2} - e^{-\beta\hbar\omega/2}} = \frac{1}{2 \sinh(\beta\hbar\omega/2)} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+1/2)}$$

となり, 統計力学で習う調和振動子の分配関数を再現することを確かめよ。

解答について：各問の完全な解答は別ファイル `exercise_generating_functional_solutions.tex` にある。まずは自力で手を動かし, 行き詰まったときに参照することを勧める。